灵犀 X2 语音导航系统

部署步骤文档

占位符（部署时替换为现场真实值，勿写入公开文档）：<ROBOT_IP> 机器人 IP；<APP_ID>/<APP_SECRET> 灵心凭据；<ARK_API_KEY>/<DOUBAO_MODEL> 豆包；<MAP_ID> 地图 ID；<DIR> 部署目录。

目录

1 前置条件 **1**

2 第一步：灵心平台注册 **2**

3 第二步：本机语音 Agent **2**

3.1 填写配置 config/lingxi-nav.properties 2

3.2 启动 2

4 第三步：机器人导航层 **2**

4.1 加载环境并启动 2

4.2 重定位 3

4.3 标点 3

4.4 多任务编排 3

4.5 导航模式 3

5 第四步：联调验收 **3**

5.1 自测命令 3

5.2 语音验收（平台“对话调试”或现场麦克风） 4

1 前置条件

- 本机（语音服务端）：JDK 17+；与机器人同一局域网；可访问公网。
- 机器人：ROS2 + AimDK 已安装；已完成 SLAM 建图（地图在地图根目录，目录名为数字 <MAP_ID>，含 occupancy_map.png、grid_map_info.txt）。

2 第一步：灵心平台注册

1. 通过官方渠道申请二开 SDK 白名单权限。
2. 平台“智能体模板 → 添加模板 → SDK 接入创建”，保存弹窗中的 <APP_ID> 与 <APP_SECRET>。
3. 基于模板创建智能体，设置：名称、唤醒词、热词、城市、**输入格式 = 原始音频**、关闭图像、选择音色。
4. 智能体编辑页点“测试连通性”。

3 第二步：本机语音 Agent

3.1 填写配置 config/lingxi-nav.properties

```
lingxi.url=wss://agentsdk.agibot.com/v1/agentsdk
lingxi.appId=<APP_ID>
lingxi.appSecret=<APP_SECRET>
lingxi.callbacks=asr2llm,audio2tts
doubao.url=https://<火山方舟地址>
doubao.apiKey=<ARK_API_KEY>
doubao.model=<DOUBAO_MODEL>
nav.baseUrl=http://<ROBOT_IP>:18080
tts.mode=robot
tts.suppressLingxiText=true
```

3.2 启动

```
cd <DIR>
java -cp "target/robot-local-navigation-java-0.1.0-all.jar;linksoul-agentsdk-1.0.0-
    SNAPSHOT.jar" ^
  com.agibot.aiem.nav.LingxiNavAgentApp --config config/lingxi-nav.properties
```

出现下面内容即成功（请保持终端窗口开着）：

```
Lingxi navigation agent started. ...
Lingxi auth state: code=0, msg=jwt auth success
```

4 第三步：机器人导航层

4.1 加载环境并启动

```
source /opt/ros/<ros-distro>/setup.bash
source <AIMDK_INSTALL>/setup.bash
cd <DIR>
./scripts/robot_local_navigation_v3.sh up-live
```

脚本用法：可以看脚本的使用方式，最常见的就是 up-live 或者 stop

```
source /opt/ros/<ros-distro>/setup.bash
source <AIMDK_INSTALL>/setup.bash
cd <DIR>
./scripts/robot_local_navigation_v3.sh down
```

默认端口：桥接 http://<ROBOT_IP>:18080，标点 Web http://<ROBOT_IP>:8002。这个脚本是先启动标点

4.2 重定位

浏览器打开 http://<ROBOT_IP>:8002 → 选择地图 <MAP_ID> → 点“开始重定位”。

4.3 标点

在标点 Web 中：加载地图 → 画布单击设点、再单击/右键设朝向 → 配置语音名/别名、是否起点（is_start）、到达 action（emoji/tts）→ 保存。

4.4 多任务编排

在标点 Web“讲解任务编排”中：选择已有点位加入任务 → 上移/下移排序 → 保存（写入该地图的 tour_task）。每张地图一个任务。注意多任务编排只能使用已经标好的点（包括机器人位置，机器人位姿，到达时候的 action）

4.5 导航模式

先 dry-run 联调，无误后切 execute：

```
curl -X POST http://<ROBOT_IP>:18080/nav/mode -H "Content-Type: application/json" -d
    "{\"nav_mode\":\"execute\"}"
```

5 第四步：联调验收

5.1 自测命令

```
curl http://<ROBOT_IP>:18080/points
curl http://<ROBOT_IP>:18080/nav/status
curl -X POST http://<ROBOT_IP>:18080/tts/speak -H "Content-Type: application/json" -d
    "{\"text\":\"桥接测试\",\"force\":true}"
```

5.2 语音验收（平台“对话调试”或现场麦克风）

说	预期	接口
带我去 < 导航点的点位名 >	机器人前往并到点动作	`/nav/start`
停下 / 取消导航	机器人停止	`/nav/stop`
开始任务/导航	按顺序逐点讲解	`/task/start`
结束任务/导航	停止并进入返航	`/task/stop`
任意问题	语音回答	豆包问答
到点后静置约 10 秒	自动返回起点	自动返航

———部署完成———